

Repaso de dinámica del rígido en el plano.

1- Una piedra de amolar de 60 kg y 0,6 m de diámetro tiene un momento de inercia alrededor de su eje de rotación de $2,7 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Ud. presiona contra el borde con un cuchillo con una fuerza normal de 50 N. Entre la piedra y el cuchillo el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,6 y hay un momento de fricción de $5 \text{ N}\cdot\text{m}$ entre el eje de la piedra y los cojinetes. a) ¿Cuál es módulo de la fuerza que debe aplicarse al extremo de una manivela de 0,5 m de brazo para llevar a la piedra desde el reposo hasta 120 rpm en 9 segundos?. b) Una vez que la piedra alcanza esa velocidad angular, ¿qué fuerza tangencial en el extremo de la manivela se necesita para mantenerla constante?

2- En una máquina de Atwood, calcular la aceleración de los bloques y las fuerzas en la cuerda si esta no resbala sobre la polea.

3- Un disco sólido rueda sin resbalar sobre una superficie plana con una rapidez constante de 2 m/s. ¿Hasta qué altura máxima puede subir por una rampa de 30° ?

4- Se deja caer una esfera desde la parte superior de un plano inclinado 37° cuya altura es 8 m. La esfera, debido al rozamiento rueda sin deslizar hasta la parte inferior, sigue rodando de igual manera por un plano horizontal hasta llegar a otro plano inclinado también 37° con el que tiene rozamiento despreciable. ¿Hasta qué altura asciende por este último plano?

5- El volante cilíndrico de un embrague tiene una masa de 2 kg. Un radio de 0,20 m y gira a 500 rpm.. La placa, también cilíndrica, de 4 kg de masa y 0,10 m de radio giza a 2000 rpm. Calcular la velocidad angular común al acoplarse. ¿Se conserva la energía cinética en este proceso?

6- Un pequeño bloque de 0.03 kg de masa gira en una mesa sin fricción atado por un cordón que pasa por un orificio como se indica en la figura. El bloque está inicialmente girando a una distancia de 0.2 m del agujero con una velocidad angular de 1.75 rad/s . Se tira del cordón hacia abajo acortando el radio de la circunferencia que describe el bloque a 0.1 m. A) ¿Qué valor tiene ahora la velocidad angular?. b) Cuánto trabajo se efectuó al tirar del cordón?.



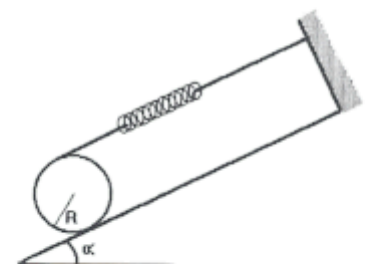
7) Una bola homogénea de radio r rueda sin deslizar sobre una vía que forma un bucle de radio R . Parte del reposo a una altura h y pierde contacto con la vía al llegar al punto más alto del bucle.

a) Obtenga la expresión de h como función de r y R .

b) Repita el punto anterior suponiendo ahora que la bola desliza sobre una vía sin rozamiento.

Respuesta: a) $h = 27/10 (R - r)$; b) $h = 5/2 (R - r)$

8) El aro de la figura, de masa $m = 2 \text{ kg}$ y radio $R = 0,5 \text{ m}$, rueda sin resbalar sobre un plano inclinado de 37° respecto de la horizontal. El aro tiene arrollada una cuerda inextensible, sin masa y de espesor despreciable, unida al extremo de un resorte ideal de constante elástica $k = 100 \text{ N/m}$ cuyo otro extremo está fijo a una pared. Inicialmente, el centro de masa del aro desciende con una velocidad de 1 m/s y el resorte posee un estiramiento de 0,2 m. Halle el máximo estiramiento del resorte.

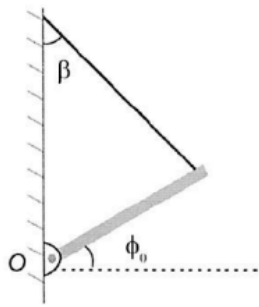


Respuesta: $\Delta x_{\text{max}} = 0,304 \text{ m}$

9) Una barra homogénea de longitud L y masa m está sujeta a una pared mediante una articulación sin rozamiento (en el punto O) y una cuerda sujeta en su extremo. En un determinado momento se corta la cuerda:

a) Determinar la aceleración angular de la barra justo en el momento de cortar la cuerda.

b) Utilizando razonamientos energéticos, determinar la velocidad angular de la barra cuando llega a la posición vertical.



10) Un disco de masa 5 kg y radio $R = 0,5$ m posee una ranura delgada de $r = 0,3$ m donde se enrolla un hilo. El mismo está inicialmente en reposo apoyado sobre una superficie con roce ($\mu_e = 0,3$ y $\mu_c = 0,25$). Se tira del hilo con una fuerza F como muestra la figura. Determinar:

- La fuerza máxima F que puede aplicarse sin que deslice.
- La aceleración del CM y la aceleración angular si la fuerza aplicada es de 30 N.

Respuesta: Final 7/12/17 — a) $F = 20,45$ N; b) $a_{CM} = 3,5$ m/s², $\omega = -4,41$ s⁻² (antihorario)



11) Una varilla homogénea de 40 cm de longitud y masa 1 kg está rígidamente unida a un disco de masa 500 g y radio de 10 cm. El sistema gira en un plano vertical alrededor del punto fijo O. Si se suelta desde la posición horizontal, despreciando todo roce, hallar:

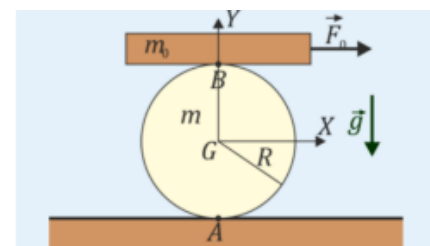


- La velocidad del CM de la varilla cuando pasa por la posición vertical.
- El momento cinético del disco respecto a O en ese instante (módulo y sentido).
- El momento cinético del sistema respecto a O en ese instante (módulo y sentido).

Respuesta: Final 3/8/18 — a) 1,53 m/s; b) 0,63 N·m·s (normal y saliente); c) 1,05 kg·m²/s (normal y saliente)

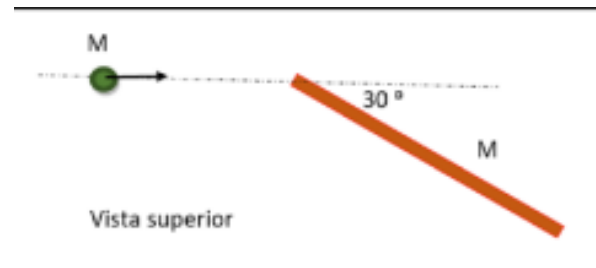
12) Un cilindro de masa $m = 15,0$ kg y radio R reposa sobre un plano horizontal con rozamiento. Sobre el cilindro se apoya una tabla de masa $m_0 = 3$ m y se ejerce sobre ella una fuerza horizontal F_0 . El coeficiente de rozamiento estático entre la tabla y el cilindro es $\mu_e = 0,55$. Asumiendo que el cilindro rueda sin resbalar sobre el piso, indique cuál es el máximo valor de F_0 para que la tabla no deslice respecto del cilindro.

Respuesta: Final 5/3/21 — Rta: 2227,5 N

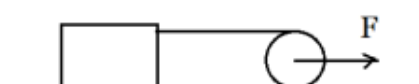


13) Una regla homogénea de masa $M = 2$ kg y longitud $L = 58$ cm está en reposo apoyada sobre una superficie horizontal sin roce. Una partícula de igual masa se mueve hacia ella, como muestra la figura, con velocidad $v = 4,6$ m/s choca quedando unida a la regla. Determinar la velocidad angular del sistema después del choque.

Respuesta: FINAL 9/12/21 — Rta: 4,76 s⁻¹



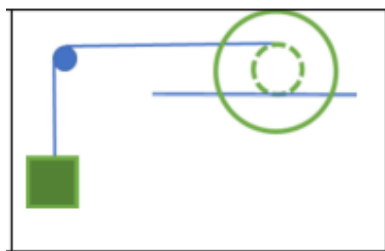
14) Para el sistema de la figura la masa del bloque m_b y la masa del cilindro m_c son iguales ($m_b = m_c = 1$ kg) y los coeficientes de roce entre el cilindro y el piso y entre el bloque y el piso son $\mu_e = 0,3$ y $\mu_c = 0,1$. Al



cilindro se le aplica una fuerza horizontal en el CM.

- a) Si el cilindro rueda sin deslizar y $F = 3 \text{ N}$ indica el valor de las aceleraciones del bloque y la del CM del cilindro.
b) Calcular la fuerza F para la cual el cilindro comienza a deslizar.

Respuesta: Final 14/2/18 MODIFICADO — a) $a_{CM} = 0,18 \text{ m/s}^2$, $a_b = 0,36 \text{ m/s}^2$; b) $F_{max} = 6,4 \text{ N}$



15) Un carretel cilíndrico de masa $M = 3 \text{ kg}$ se encuentra unido mediante una cuerda ideal a un bloque de masa $m = 2 \text{ kg}$ como muestra la figura. El radio del cilindro interno es la mitad del radio externo R . El carretel tiene un momento de inercia respecto de su eje de simetría y rueda sin deslizar sobre el piso en torno al cilindro de menor radio. Indique cuál de los siguientes valores de la aceleración del centro de masa del carretel es el correcto.

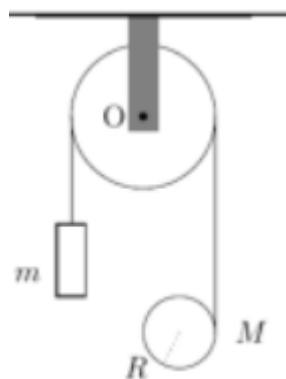
Respuesta: FINAL 15/12/20 — Rta: $1,05 \text{ m/s}^2$

16) Un disco de masa $m = 0,5 \text{ kg}$ y radio $R = 0,3 \text{ m}$ rota en el plano vertical alrededor de un eje sin roce que pasa por el punto A de su periferia. Si se suelta desde la posición mostrada, determinar:

- a) La velocidad del extremo inferior del disco cuando pasa por la posición más baja.
b) El momento cinético orbital del disco respecto a A en ese instante (en módulo, dirección y sentido).



Respuesta: Final 21/12/17 — a) 4 m/s ; b) $0,3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$ (normal al plano y saliente)

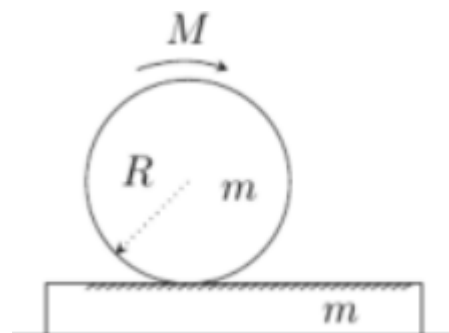


17: Un carretel cilíndrico de radio R y masa $M = 2,3 \text{ kg}$ tiene arrollada una cuerda inextensible que pasa por una polea fija de masa despreciable de cuyo otro extremo cuelga un bloque de masa $m = 0,7 \text{ kg}$. Si se deja el sistema en libertad, la aceleración del bloque, considerando sentido positivo hacia arriba, vale:

Respuesta: FINAL 29/12/20 — Rta: $0,45 \text{ m/s}^2$

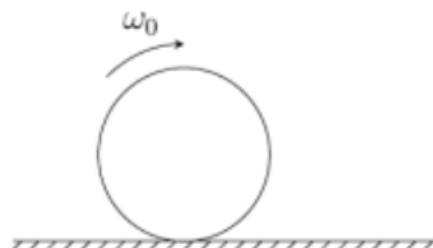
18: Un cilindro de radio $R = 5,4 \text{ m}$ y masa $m = 3,3 \text{ kg}$ se encuentra apoyado sobre una tabla de igual masa que a su vez descansa sobre un piso horizontal sin rozamiento. Partiendo del reposo y mediante una cupla, se aplica al cilindro un momento $M = 2,8 \text{ Nm}$ durante un lapso $\Delta t = 2 \text{ s}$, de tal modo que el cilindro rueda sin deslizar sobre la tabla ($\mu_e = 0,75$). Indique el valor de la velocidad del centro de masa del cilindro al cabo de dicho lapso de tiempo.

Respuesta: Final 12/3/21 — Rta: $0,157 \text{ m/s}$



19: Un disco homogéneo de radio $R = 50 \text{ cm}$ y masa $m = 5 \text{ kg}$ está, inicialmente, girando en un plano vertical en torno a un eje (perpendicular al dibujo) que pasa por su centro de masa con velocidad angular $\omega_0 = 6 \text{ s}^{-1}$. Se pone en contacto el disco con una superficie horizontal con rozamiento. Transcurrido un cierto tiempo, el disco comenzará a rodar sin deslizar. Calcule:

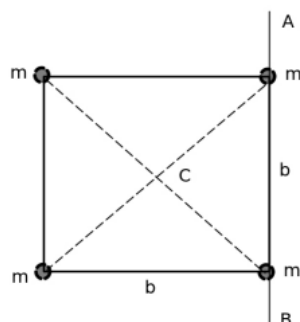
- a) La velocidad angular del disco cuando entra en rodadura;
b) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento.
c) Sabiendo que el coeficiente de roce cinético entre el cilindro y el plano es $\mu_c = 0,2$, calcule el tiempo transcurrido hasta que comienza a rodar sin deslizar.
d) Considere el mismo disco del problema anterior, girando con la misma velocidad angular inicial, pero que además posee una velocidad inicial del centro de masa v_0 . Calcule la velocidad angular del disco al entrar en rodadura para los siguientes casos: a) $v_0 =$



6 m/s; b) $v_0 = 1,5$ m/s. Compare los valores obtenidos con el valor inicial ω_0 y explique por qué en un caso es mayor y en el otro menor.

Respuesta: d) a) $\omega = 10 \text{ s}^{-1}$; b) $\omega = 4 \text{ s}^{-1}$

MOMENTOS DE INERCIA Y TENSOR DE INERCIA



20: Las cuatro partículas de igual masa m de la figura se ubican en los vértices de un cuadrado de lado b ligadas por varillas rígidas de masas despreciables.

a) Encuentre el momento de inercia del sistema con respecto al eje AB.

b) Repita el punto anterior con respecto a un eje perpendicular al plano de la figura que pasa por el centro C del cuadrado.

Respuesta: a) $I_{AB} = 2 m b^2$; b) $I_C = 2 m b^2$

21: Calcular los siguientes momentos de inercia:

a) El momento de inercia de una barra de longitud L y masa M respecto a uno de sus extremos.

b) El momento de inercia baricéntrico de la varilla. ¿Hay un solo momento de inercia baricéntrico? Explique esta simplificación.

c) El momento de inercia baricéntrico de una esfera homogénea de masa M y radio R .

22: Construir la matriz de inercia para una barra de masa M y longitud L colgada de uno de sus extremos, asumiendo una terna adecuada.

23: Determinar los momentos de inercia de un cilindro circular sólido homogéneo de radio a , altura h y masa M con respecto a un eje que pasa por el eje del cilindro y con respecto a otro perpendicular a él que pasa por su centro de masa. Escribir la matriz asociada al tensor de inercia. Nota: Para los cálculos utilizar una terna con origen en el centro de masa del cilindro y cuyo eje z coincide con el eje del mismo.

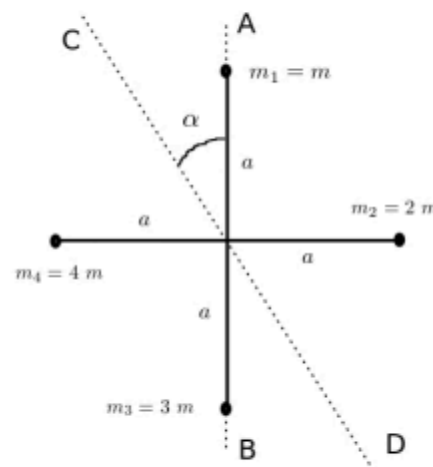
Respuesta: $I_{xx} = I_{yy} = M(3a^2 + h^2)/12$, $I_{zz} = M a^2/2$

24: Dado el sistema de masas puntuales de la figura, unidas por varillas rígidas de longitud $2a$ y masas despreciables ($m_1 = m$, $m_2 = 2m$, $m_3 = 3m$, $m_4 = 4m$):

a) Encuentre el momento de inercia del sistema con respecto al eje AB.

b) Repita el punto anterior con respecto al eje CD, inclinado respecto de AB un ángulo $\alpha = 37^\circ$.

c) (Optativo) ¿Para qué valores del ángulo α el momento de inercia toma un valor extremo? ¿Cuándo se trata de un máximo y cuándo de un mínimo?



Respuesta: Problema 7 Rtas.: a) $I = 6 m a^2$; b) $I = 5,28 m a^2$; c) $\alpha = 0^\circ$ (máximo) y $\alpha = 90^\circ$ (mínimo)

25: Calcular la matriz de inercia para un chapón cuadrado de lado a y masa M con vértices en $(0,0)$, $(0,a)$, $(a,0)$ y (a,a) . Obtener los ejes principales de inercia para el chapón, y sus momentos de inercia respecto a esos ejes.

26: Un sistema rígido está formado por tres puntos materiales de masas 2, 1 y 4 localizados respectivamente en los puntos $(1,-1,1)$; $(2,0,2)$; $(-1,1,0)$. Calcular:

a) La matriz representativa del tensor de inercia.

b) El momento angular, respecto del origen, si el sistema rota alrededor de este punto con velocidad angular $\Omega = (3,-2,4)$. ¿Son colineales los vectores L_0 y Ω ?

c) La energía cinética del sistema.

d) Los momentos principales de inercia y las direcciones de los ejes principales de inercia.

Respuesta: Problema 8.23 Rtas:

a) $I = [[12, 6, -6], [6, 16, 2], [-6, 2, 16]]$

b) $L_o = (0, -6, 42)$

c) $T = 90$

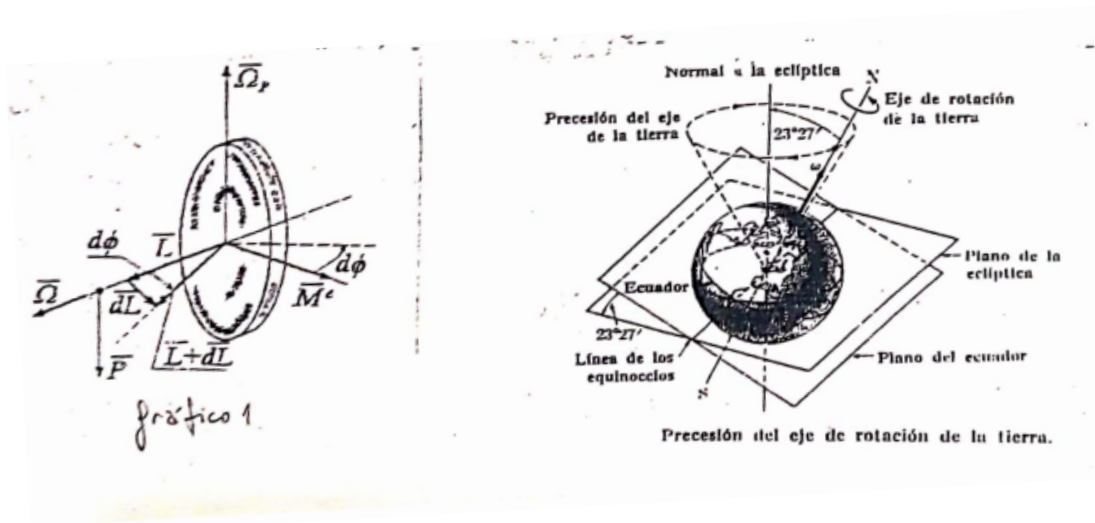
d) $I_{diag} = [18, 13 - \sqrt{73}, 13 + \sqrt{73}]$

Direcciones principales: $v_1 = (0, 1, 1)$; $v_2 = (-12/(1-\sqrt{73}), 1, -1)$; $v_3 = (-12/(1+\sqrt{73}), 1, -1)$

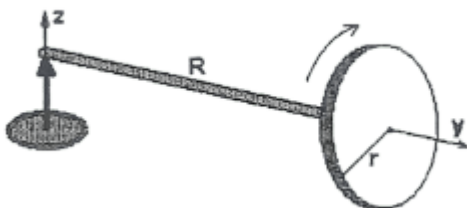
Movimiento giroscópico

27 Un giroscopo precesa alrededor de un eje vertical. Describir que sucede con su velocidad angular de precesión si se hacen los siguientes cambios: a) se duplica la velocidad angular del volante. b) se duplica el momento de inercia del volante. c) se duplica la masa total. d) se duplica la distancia del pivote al centro de gravedad. e) ¿Qué sucede si se duplican simultáneamente las cuatro variables?

28 El giroscopio estabilizador de un barco es un disco sólido de 50.000 kg de masa, con un radio de 2 m que gira sobre un eje vertical con una velocidad angular de 600 rpm. . Calcular el momento de torsión necesario para hacer que el eje precese a razón de un grado por segundo.



29) El centro de un disco homogéneo de masa $m = 0,1 \text{ kg}$ y radio $r = 5 \text{ cm}$ es mantenido a una distancia $R = 10 \text{ cm}$ del eje vertical z mediante una varilla de masa despreciable, como muestra la figura. La articulación en el extremo de la varilla permite que esta pueda girar en un plano horizontal alrededor del eje z . El disco se encuentra girando alrededor del eje horizontal y (dirección de la varilla) con velocidad angular $\omega = 100 \text{ rad/s}$ y en ningún momento toma contacto con el piso. Halle la velocidad angular Ω de precesión del disco en torno al eje z .



$$\text{Rta: } \Omega = \frac{2gR}{r^2\omega} = 8 \text{ s}^{-1}$$